

MQTT 通信协议规范

第 1 组 · 8 块 ESP32 模块联动系统

项目	内容
版本	V2.0
修改日期	2026 年 9 月 19 日
成员人数	4 人
设计者	吴遂杰、李豪、施昱名、吴一凡
说明	物联网项目实践课程第 1 组大作业的通信协议，覆盖本组 8 块 ESP32 模块
历史记录	2026.09.18 V1.0 初稿：确定主题结构与 8 块板的模块划分 2026.09.18 V2.0 报文格式改为「信封 + 载荷」自定义结构；6 号板模块由人体红外改为火焰传感器 2026.09.19 V2.0 修订：补充板端联动规则与扩展事件，与固件实现对齐；更新配置示例中的宏名

一、介绍

本文档定义了「物联网项目实践」课程大作业中，本小组所有设备与平台之间通信必须遵守的 MQTT 消息格式。本小组使用 8 块 ESP32 模块，每块板接入一个（或一组）模块，分别为舵机、继电器（风扇）、红外对射传感器、温湿度传感器、ADC/RGB/蜂鸣器综合模块、火焰传感器、智能语音播报模块与光照度传感器。本小组的 ESP32 模块、Web 端程序、安卓 App 等终端都必须遵循此协议，以实现多平台、多设备的联动控制。

协议分为三个部分：主题（Topic）设计、报文格式与字段定义、各模块数据点定义。各平台在开发前，应先确定自身需要收发主题与数据点，再按本文档规定的字段格式构造与解析报文。

二、Topic 设计

三条主题的完整名称分别为 202609_PP2/1/cmd、202609_PP2/1/report 与 202609_PP2/1/online，前缀 202609_PP2/1 由课程空间前缀 202609_PP2 与本组组号 1 组成。三条主题的收发关系与服务质量如表 1 所示。

表 1 主题定义（前缀统一为 202609_PP2/1）

主题后缀	方向与收发方	QoS / Retain
cmd	下行：各平台 → 各 ESP32 板	QoS 1，不保留

主题后缀	方向与收发方	QoS / Retain
report	上行：各 ESP32 板 → 各平台	QoS 0 或 1，不保留
online	上行：各 ESP32 板 → 各平台、各板	QoS 1，保留

主题设计说明如下。

- 下行控制与上行上报分为两个主题。ESP32 只订阅 **cmd** 主题（**online** 主题按需选订阅），不订阅 **report** 主题，因此不会收到任何板子上报的数据，既避免了自身的上报报文被自己重新解析（自回环），也减少了无效报文的处理开销；各平台则可直接按主题区分报文方向。
- **cmd** 主题不使用 **Retain** 标志。若使用保留消息，ESP32 断线重连后会立即收到服务器保存的最后一条命令并重新执行，可能造成舵机、继电器等执行器误动作。
- **online** 主题使用 **Retain** 标志。各平台订阅该主题后可立即读到每块板的最新在线状态，无需等待下一次上线报文。
- 调试时可用通配符 **202609_PP2/1/#** 一次订阅本组全部主题。MQTT 主题层级以斜杠分隔，该通配符只匹配本组主题，不会收到其他组的数据。

三、报文格式

3.1 两层结构

所有 MQTT 消息的负载（Payload）必须为 JSON 格式，采用「信封 + 载荷」两层结构。信封字段对所有报文完全相同，载荷的内部结构则由报文类型决定。一条完整的下行命令报文如下：

```
{"ver": "1.0", "type": "cmd", "seq": 12, "src": "web", "dst": 1,
  "body": {"device": "servo", "action": "set_angle", "param": {"angle": 90}}}
```

对应的执行回执报文如下。两条件报文的 **seq** 相同，平台据此把回执与前面的命令对应起来。

```
{"ver": "1.0", "type": "ack", "seq": 12, "src": "1", "dst": 0,
  "body": {"device": "servo", "action": "set_angle", "result": "ok",
    "param": {"angle": 90}}}
```

报文固定包含 **ver**、**type**、**seq**、**src**、**dst**、**body** 共 6 个字段，不得增减；字段名区分大小写，一律小写。为便于排版，本文档中的报文示例按字段分行书写，实际发送时换行可以任意增删，JSON 允许字段之间存在空白，多行报文与单行报文完

全等价。

3.2 信封字段

表 2 信封字段定义

字段	类型	说明
ver	字符串	协议版本，本版本固定为 "1.0"。终端应先判断该字段，版本不一致时忽略该报文并在串口给出提示
type	字符串	报文类型，取值为 cmd、ack、dat、evt、sys 之一，含义见表 3
seq	整数	报文序号，由发送方从 1 开始自增，达到上限后回到 1。用于命令与回执的配对，以及重复报文识别
src	字符串	发送方标识。平台端固定为 "web" 或 "app"；设备端为板号字符串，如 "3"
dst	整数	目标板号，取值为 1~8；0 表示广播。上行报文的 dst 固定为 0，表示发给该主题的全部订阅者
body	对象	载荷，内部结构由 type 决定，详见表 4

信封字段的设计目的如下。

- 任一终端收到报文后，只需先解析信封，即可判断「这条报文是什么类型、是不是发给我的」，再决定是否继续解析 body。各平台的解析入口因此可以完全一致，不必为每种设备单独写识别分支。
- src 与 dst 分别标识发送方与目标板号。设备标识与板号相互独立：dst 决定由哪块板处理，body.device 决定由该板上的哪个模块处理，一块板挂载多个模块时不需要增加额外字段。
- seq 由发送方独立计数，配合 src 可以唯一确定一条命令，既支持平台确认命令是否被回执，也便于发现重复投递的报文。
- ver 用于后续版本演进。本版本所有终端都必须发送 "1.0"。

3.3 报文类型

表 3 报文类型定义

type	名称	方向	说明
cmd	命令	下行	平台要求设备执行动作，必须携带 body.action。设备无论执行成功与否都必须回 ack
ack	回执	上行	设备对命令的执行结果。src 为本板板号，seq 与所回应的命令一致，平台据此配对
dat	数据	上行	传感器周期采集的数据，可一次携带多个数据点，按固定周期上报

type	名称	方向	说明
evt	事件	上行	状态变化与告警事件，如光束遮挡、检测到火焰、按键动作。状态变化时立即上报
sys	系统	上行	设备自身的运行状态，本版本用于上线下线通知

3.4 载荷结构与取值

表 4 各报文类型的 body 字段

type	body 内字段	说明
cmd	device、action、param	device 为设备标识；action 为动作名；param 为参数对象，无参数时可省略
ack	device、action、result、param	result 取 "ok" 或 "fail"；param 回发执行后的实际状态
dat	device、samples	samples 为数组，元素是 {"key": ..., "value": ...} 形式的数据点对象，可含多个元素
evt	device、event、level	event 为事件名；level 为事件等级 0~3，可省略，省略时按 1 处理
sys	device、event、uptime	device 固定为 "sys"；event 取 "online" 或 "offline"；uptime 为上电秒数

取值与类型约定如表 5 所示。

表 5 取值与类型约定

类别	取值	说明
布尔	true / false	开关类参数，如 {"on": true}，不加引号
角度	0~180 的整数	舵机角度，单位为度
温度	-40.0~125.0	单位为 ℃，保留 1 位小数
湿度	0.0~100.0	相对湿度，单位为 %RH，保留 1 位小数
光照度	0.0~65535.0	单位为 lx，保留 1 位小数
模拟量	0~4095 的整数	12 位 ADC 与火焰强度的原始值
时长	50~5000 的整数	蜂鸣器鸣叫时长，单位为毫秒
文本	双引号字符串	播报与显示文本，UTF-8 编码
事件名	见表 10、表 13	如 blocked、clear、detected、pressed、released
事件等级	0~3 的整数	0 恢复，1 提示，2 警告，3 紧急

参数一律使用 JSON 原生类型：数值不加引号，开关使用布尔值，只有文本才是字符串。各平台因此不需要再做字符串到数值的转换，也不会出现不同平台对同

一字符串解析方式不一致的问题。

3.5 与作业要求的对应关系

大作业要求协议「至少包含设备标识、设备编号、控制动作、反馈数据」，本协议的对应关系如表 6 所示。

表 6 作业要求与本协议的字段对应

作业要求	本协议中的对应字段
设备标识	body.device, 如 "servo"、"rgb"、"flame"
设备编号	下行报文的 dst, 上行报文的 src, 取值 1~8, 0 为广播
控制动作	type: "cmd" 中的 body.action 与 body.param
反馈数据	type: "ack" 的 result、param; type: "dat" 的 samples; type: "evt" 的 event、level

四、设备编号与模块对照表

本组共 8 块 ESP32 模块，每块板接入一个（或一组）模块。板号即下行报文中的 dst、上行报文中的 src，编号与模块的对应关系如表 7 所示。

表 7 编号与模块对照表

板号	模块名称	device	类型	涉及报文类型
1	舵机模块	servo	执行器	cmd、ack
2	继电器模块（风扇）	fan	执行器	cmd、ack
3	红外对射传感器模块	ir_beam	传感器	evt、dat
4	温湿度传感器模块（SHT30）	sht30	传感器	dat
5	ADC/RGB/蜂鸣器综合模块	adc rgb buzzer	传感器、执行器	dat、cmd
6	火焰传感器模块	flame	传感器	evt、dat
7	智能语音播报模块	tts	执行器	cmd、ack
8	光照度传感器模块（BH1750）	light_sensor	传感器	dat

模块命名说明如下。

- 红外对射命名为 ir_beam，火焰传感器命名为 flame。两者都属于红外检测类元件，但检测对象与告警含义完全不同，若统一命名为 ir_sensor 平台端无法区分，因此按被检测对象分别命名。

- 继电器驱动的负载按实际功能命名。本组继电器接风扇，故 `device` 为 `fan`，各平台界面可直接对应「风扇」控件；若后续更换负载，只需调整代码，报文格式不变。
- 温湿度模块按实验箱实际型号命名为 `sht30`。若某块板焊接的是 DHT11，`device` 须同步改为 `dht11`，并保证 ESP32 代码与本协议一致。
- 板号与 `dst`、`src` 一一对应，不允许两块板使用相同板号；广播取值为 0，不分配给任何板子。
- 5 号板按协议挂载 `adc`（电位器）、`rgb`、`buzzer` 三个设备。本次固件实现了 `rgb` 与 `buzzer`，`adc` 未实现（使能宏 `HAS_ADC` 为 0），平台不应向该板下发 `adc` 相关命令。

五、各模块数据点定义

本章按板号依次给出各模块的数据点定义。表中「方向」一栏，下行表示由平台发给 ESP32，上行表示由 ESP32 发给平台；「body 内容」一栏只列出载荷部分，完整的报文示例见 3.1 节与附录 B。

5.1 舵机模块（servo，1 号板）

表 8 舵机模块数据点

方向	body 内容	说明
下行 cmd	<code>action: "set_angle"</code> <code>param: {"angle": 0~180}</code>	舵机转到指定角度，整数，单位为度
上行 ack	<code>action: "set_angle"</code> <code>result: "ok"</code> <code>param: {"angle": 90}</code>	执行成功，并回发实际角度供平台确认
上行 ack	<code>action: "set_angle"</code> <code>result: "fail"</code>	角度越界或不是整数，命令被拒绝，舵机保持原位

载荷示例（完整报文见附录 B）：

```
下行 {"device": "servo", "action": "set_angle",
      "param": {"angle": 90}}
上行 {"device": "servo", "action": "set_angle", "result": "ok",
      "param": {"angle": 90}}
```

5.2 继电器（风扇）模块（fan，2 号板）

表 9 继电器（风扇）模块数据点

方向	body 内容	说明
下行 cmd	<code>action: "set_power"</code> <code>param: {"on": true}</code>	继电器吸合，风扇转动

方向	body 内容	说明
下行 cmd	action: "set_power" param: {"on": false}	继电器断开，风扇停止
上行 ack	action: "set_power" result: "ok" param: {"on": true}	执行成功，并回发当前开关状态

载荷示例：

```
下行 {"device":"fan","action":"set_power","param":{"on":true}}
上行 {"device":"fan","action":"set_power","result":"ok",
      "param":{"on":true}}
```

5.3 红外对射传感器模块（ir_beam，3 号板）

表 10 红外对射传感器数据点

方向	body 内容	说明
上行 evt	event: "blocked" level: 2	光束被物体遮挡，立即上报，等级为警告
上行 evt	event: "clear" level: 0	光束恢复正常，立即上报，解除告警
上行 dat	samples: [{ {"key": "count", "value": 12}]	累计遮挡次数，选做，见表 20

上报与去抖约定：

- 状态发生变化时立即上报，报文在 100 ms 内发出。
- 状态持续不变时，每 30 秒发送一次 evt 心跳报文，重复当前状态，便于平台判断传感器是否掉线。
- 状态变化需连续稳定 50 ms 才予确认（软件去抖）；同一状态在 500 ms 内不重复上报。

载荷示例：

```
遮挡 {"device":"ir_beam","event":"blocked","level":2}
恢复 {"device":"ir_beam","event":"clear","level":0}
```

5.4 温湿度传感器模块（sht30，4 号板）

表 11 温湿度传感器数据点

方向	body 内容	说明
上行 dat	samples: [{ {"key": "temperature", "value": 26.5}, {"key": "humidity", "value": 60.2}]	温度与湿度在同一个 samples 数组中一次上报

上报周期与设计说明：

- 每 5 秒采集并上报一次，温度与湿度合并并在一条报文中发送。
- 两个数据点同处一条报文，采集时刻一致，平台端不会出现温度与湿度来自不同采集周期的情况；各平台按 key 取值显示，不需要拆分字符串。

载荷示例：

```
{"device": "sht30", "samples": [
  {"key": "temperature", "value": 26.5},
  {"key": "humidity", "value": 60.2} ]}
```

5.5 ADC/RGB/蜂鸣器综合模块（adc、rgb、buzzer，5 号板）

该板同时挂载 3 个设备，通过 body.device 区分，三者互不影响。

表 12 ADC/RGB/蜂鸣器综合模块数据点

方向与 type	device	body 内容	说明
上行 dat	adc	samples: [{ {"key": "raw", "value": 2048}]	12 位 ADC 原始采样值，每 1 秒上报一次（本次未实现）
下行 cmd	rgb	action: "set_color" param: {"r": 255, "g": 0, "b": 0}	三个通道各 0~255
上行 ack	rgb	action: "set_color" result: "ok" param: 当前颜色	执行成功，并回发当前颜色
下行 cmd	buzzer	action: "set_power" param: {"on": true}	持续鸣叫 / 停止鸣叫
上行 ack	buzzer	action: "set_power" result: "ok" param: {"on": true}	执行成功，并回发当前状态

设计说明：

- RGB 不单独定义开关命令，param 中三通道全为 0 即表示熄灭，使 rgb 只有一种参数形式，平台端无需区分开关与颜色两种状态。
- ADC 上报原始采样值而非电压值，避免各平台换算方式不一致；如需电压值，见 8.6 节的扩展数据点。

载荷示例：

```
ADC      {"device": "adc", "samples": [{"key": "raw", "value": 2048}]}
设红色   {"device": "rgb", "action": "set_color",
          "param": {"r": 255, "g": 0, "b": 0}}
熄灭     {"device": "rgb", "action": "set_color",
          "param": {"r": 0, "g": 0, "b": 0}}
蜂鸣器   {"device": "buzzer", "action": "set_power", "param": {"on": true}}
```

5.6 火焰传感器模块（flame，6 号板）

火焰传感器由红外接收管与比较电路组成，可输出「检测到火焰」的开关量与火焰红外强度两路信号。开关量用于触发告警事件，强度用于衡量火焰大小与远近，两者分别用 evt 与 dat 上报。

表 13 火焰传感器数据点

方向	body 内容	说明
上行 evt	event: "detected" level: 3	检测到火焰，立即上报，等级为紧急
上行 evt	event: "clear" level: 0	火焰消失，立即上报，解除告警
上行 dat	samples: [{ "key": "intensity", "value": 3120}]	火焰红外强度原始值 0~4095，每 1 秒上报一次
上行 evt	level: 1~3	火势等级，由强度换算，选做，见表 20

上报与去抖约定：

- 检测到火焰（detected）时立即上报，并在火焰持续期间每 5 秒重发一次该事件，便于平台确认告警仍在持续。
- 火焰消失（clear）时立即上报一次，之后停止重发。
- 开关量需连续稳定 50 ms 才予确认；同一触发事件在 500 ms 内不重复上报，避免火焰闪烁导致报文刷屏。
- 强度上报与事件上报相互独立。即使未触发开关量，强度仍按周期上报，平台可据此绘制火焰强度曲线，或自行设定更灵敏的告警阈值。

载荷示例：

```
报警 {"device":"flame","event":"detected","level":3}
解除 {"device":"flame","event":"clear","level":0}
强度 {"device":"flame","samples":[{"key":"intensity","value":3120}]}
```

5.7 智能语音播报模块（tts，7 号板）

表 14 智能语音播报模块数据点

方向	body 内容	说明
下行 cmd	action: "play_text" param: {"text": 播报文本}	播报指定文本，建议不超过 100 字节
上行 ack	action: "play_text" result: "ok"	文本已下发至语音模块，开始播报

编码约定：

- 模块按 GB2312 编码播报，仅支持常用中英文字符与阿拉伯数字，不支持生僻字与表情符号。ESP32 收到 UTF-8 文本后需先转换为 GB2312 再下发。
- 文本中不得出现未转义的双引号与反斜杠。若文本超过 100 字节，ESP32 须截断后再下发，避免模块缓冲区溢出。

载荷示例：

```
下行 {"device":"tts","action":"play_text",
      "param":{"text":"温度过高，请开启风扇"}}
上行 {"device":"tts","action":"play_text","result":"ok"}
```

5.8 光照度传感器模块（light_sensor，8 号板）

表 15 光照度传感器数据点

方向	body 内容	说明
上行 dat	<pre>samples: [{ {"key": "illuminance", "value": 125.5}]</pre>	光照度，单位为 lx，保留 1 位小数， 每 2 秒上报一次

载荷示例：

```
{"device":"light_sensor","samples":[
  {"key":"illuminance","value":125.5} ]}
```

5.9 通用模块（所有板可选配）

实验箱每块板均具备 LED1、LED2、KEY1、KEY2 与液晶屏。本组保留这些模块用于现场演示与状态指示，定义如表 16 所示。本次固件未实现对这些通用模块的命令处理（收到相关命令一律忽略，不回执），各板只在本地使用板载 LED 做状态指示（例如 1 号板在舵机转动期间点亮）。

表 16 通用模块数据点

方向与 type	device	body 内容	说明
下行 cmd	led1 led2	<pre>action: "set_power" param: {"on": true}</pre>	点亮 / 熄灭
上行 ack	led1 led2	<pre>action: "set_power" result: "ok"</pre>	执行成功回执
上行 evt	key1 key2	<pre>event: "pressed" event: "released"</pre>	按键被按下 / 松开
下行 cmd	lcd	<pre>action: "display_text" param: {"text": 显示文本}</pre>	在主显示区显示文本
上行 ack	lcd	<pre>action: "display_text" result: "ok"</pre>	执行成功回执

载荷示例：

```
{"device":"led1","action":"set_power","param":{"on":true}}
{"device":"key1","event":"pressed","level":1}
{"device":"lcd","action":"display_text","param":{"text":"温度 26.5 ℃"}}
```

六、设备在线状态

每块 ESP32 在连接 MQTT 服务器成功后，立即向 `online` 主题发布一条 `sys` 报文；同时，在建立连接时设置遗嘱消息（Last Will and Testament）。当某块板异常断电或掉线时，由 MQTT 服务器代为发布离线报文，各平台据此更新设备在线状态，无需额外的心跳超时判断逻辑。

表 17 在线状态数据点

event	body 内容	说明
online	device: "sys" uptime: 上电秒数	设备连接成功后主动发布
offline	device: "sys"	设备异常断开，由服务器发布遗嘱消息

报文示例：

```
上线 {"ver":"1.0","type":"sys","seq":1,"src":"6","dst":0,
      "body":{"device":"sys","event":"online","uptime":0}}
离线 {"ver":"1.0","type":"sys","seq":2,"src":"6","dst":0,
      "body":{"device":"sys","event":"offline"}}
```

约定说明：

- `online` 主题的报文使用 Retain 标志，因此后订阅的平台也能立即读到各块板的最新状态。
- `sys` 报文同样使用信封结构，只是 `body.device` 固定为保留值 `"sys"`，便于平台用同一套代码解析。

七、联动场景示例

以下场景中，7.1~7.4 由平台端（Web 或安卓 App）编排完成，ESP32 只负责上报数据与执行命令，无需修改本协议即可实现；7.5 是本组在固件端实现的板端联动，执行器直接旁听传感器的上报并自行动作，不经过平台。示例中 `report` 表示该报文发布到 `202609_PP2/1/report` 主题，`cmd` 表示发布到 `202609_PP2/1/cmd` 主题。

7.1 火焰报警与自动处置

6 号板检测到火焰后上报紧急事件，平台随即让 5 号板显示红光并开启蜂鸣器；火焰消失后平台解除全部告警。

① 板端上报	report	{ "ver": "1.0", "type": "evt", "seq": 31, "src": "6", "dst": 0, "body": { "device": "flame", "event": "detected", "level": 3 } }
② 平台下发	cmd	{ "ver": "1.0", "type": "cmd", "seq": 40, "src": "web", "dst": 5, "body": { "device": "rgb", "action": "set_color", "param": { "r": 255, "g": 0, "b": 0 } } }
③ 平台下发	cmd	{ "ver": "1.0", "type": "cmd", "seq": 41, "src": "web", "dst": 5, "body": { "device": "buzzer", "action": "set_power", "param": { "on": true } } }
④ 板端回执	report	{ "ver": "1.0", "type": "ack", "seq": 41, "src": "5", "dst": 0, "body": { "device": "buzzer", "action": "set_power", "result": "ok", "param": { "on": true } } }

7.2 对射遮挡声光提示

3 号板检测到光束遮挡后上报警告事件，平台让 5 号板显示黄光提示；光束恢复后恢复熄灭。

① 板端上报	report	{ "ver": "1.0", "type": "evt", "seq": 58, "src": "3", "dst": 0, "body": { "device": "ir_beam", "event": "blocked", "level": 2 } }
② 平台下发	cmd	{ "ver": "1.0", "type": "cmd", "seq": 42, "src": "web", "dst": 5, "body": { "device": "rgb", "action": "set_color", "param": { "r": 255, "g": 255, "b": 0 } } }
③ 恢复上报	report	{ "ver": "1.0", "type": "evt", "seq": 59, "src": "3", "dst": 0, "body": { "device": "ir_beam", "event": "clear", "level": 0 } }

7.3 远程调节舵机角度

平台端的角度按钮下发目标角度，1 号板执行后回发实际角度，平台据此确认舵机位置；若角度参数越界，回执结果为 fail，平台提示用户重新输入。

① 平台下发	cmd	{ "ver": "1.0", "type": "cmd", "seq": 43, "src": "app", "dst": 1, "body": { "device": "servo", "action": "set_angle", "param": { "angle": 135 } } }
② 板端回执	report	{ "ver": "1.0", "type": "ack", "seq": 43, "src": "1", "dst": 0, "body": { "device": "servo", "action": "set_angle", "result": "ok", "param": { "angle": 135 } } }

7.4 环境数据多平台同步展示

4 号板与 8 号板按各自周期上报数据，Web 端与安卓端订阅同一主题，界面读数保持同步，此场景不含下行报文。

```
report { "ver": "1.0", "type": "dat", "seq": 88, "src": "4", "dst": 0,
  "body": { "device": "sht30", "samples": [
    { "key": "temperature", "value": 26.5 },
    { "key": "humidity", "value": 60.2 } ] } }
report { "ver": "1.0", "type": "dat", "seq": 76, "src": "8", "dst": 0,
  "body": { "device": "light_sensor",
    "samples": [ { "key": "illuminance", "value": 125.5 } ] } }
```

7.5 板端联动（本组固件实现）

为了缩短响应时间、并在平台或网络异常时仍能工作，本组在固件端实现了四条联动规则：执行器板直接旁听传感器板上报的状态并自行触发动作，不经过平台。完成动作后，执行器会发出一条扩展

evt 事件（见表 20），平台与 7 号板据此感知联动已经发生。平台命令始终优先，随时可以覆盖联动结果。

① 温湿度 → 风扇：温度 $\geq 30.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或湿度 $\geq 80\%$ 时，2 号板自动开风扇；两者都回落到 $28.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ / 75% 以下并持续 10 秒后自动关闭。

② 对射遮挡 → 舵机：3 号板上报 blocked 时，1 号板自动转到 0° ；上报 clear 时回到 90° 。

③ 光照过暗 → 照明：8 号板上报的光照度 $\leq 50\text{ lx}$ 时，5 号板点亮暖白光； $\geq 120\text{ lx}$ 时熄灭。

④ 火焰 → 声光报警：6 号板上报 detected 时，5 号板进入多彩循环并让蜂鸣器间歇鸣叫；上报 clear 后解除。

联动动作完成后，执行器发出一条扩展 evt 上报（发布到 report 主题）：

```
report {"ver":"1.0","type":"evt","seq":31,"src":"1","dst":0,
"body":{"device":"servo","event":"auto_move","level":1}}
report {"ver":"1.0","type":"evt","seq":20,"src":"2","dst":0,
"body":{"device":"fan","event":"auto_on","level":1}}
report {"ver":"1.0","type":"evt","seq":30,"src":"5","dst":0,
"body":{"device":"rgb","event":"scene_fire","level":3}}
```

冲突处理与超时兜底：5 号板同时参与 ③ 与 ④，板内按「火焰报警 > 平台手动命令 > 光照照明」的优先级仲裁，平台下发的 set_color 会临时接管灯光，直到下一次传感器状态变化。6 号板在火焰持续期间每 5 秒重发一次 detected，5 号板连续 15 秒收不到任何火焰报文即自动解除声光报警，避免解除报文丢失导致一直报警。

八、实现约定

8.1 解析流程与类型处理

ESP32 端的解析顺序固定为：先读信封判断是否处理，再按 type 分支，最后按 body.device 分发到具体模块。关键代码如下，各板可直接沿用。

```
const char* type = doc["type"];
int dst = doc["dst"];
if (strcmp(type, "cmd") != 0) return;           // 只处理下行命令
if (dst != 0 && dst != ID) return;              // 0 为广播

JsonObject b = doc["body"];
const char* device = b["device"];
const char* action = b["action"];

if (strcmp(device, "fan") == 0) {
    bool on = b["param"]["on"];                 // 布尔值直接取用
    fan_set(on);
    ack("fan", action, "ok", b["param"]);       // 回复复用同一 param
}
```

- 字段名区分大小写，一律小写。body 是对象、samples 是数组，取值前须先用 is<JsonObject>() 或 is<JsonArray>() 校验类型，避免报文格式错误时越

界读取。

- 开关类参数是布尔值，直接比较即可：`b["param"]["on"] == true`，不要与字符串 `"true"` 比较。
- `param` 在无参数命令中可省略，取值前应先判断键是否存在，例如 `b["param"].containsKey("angle")`。
- 建议接收使用 `DynamicJsonDocument<512>`，发送使用 `StaticJsonDocument<384>`。本组固件统一使用 `256dpi/arduino-mqtt` 库——协议表 18 要求 `cmd`、`evt`、`ack` 用 QoS 1，而 `PubSubClient` 的 `publish()` 只能发 QoS 0，达不到要求。该库的收发缓冲区必须在构造时显式放大：`MQTTClient client(1024, 1024)`；默认只有 128 字节，带 `param` 的报文会被静默截断。
- 浮点数序列化前先按约定精度取整，例如 `round(t * 10) / 10.0`，保证各板上报的小数位数一致。

8.2 QoS 与 Retain

表 18 QoS 与 Retain 取值

主题与报文类型	QoS	Retain	理由
cmd 全部命令	1	否	控制命令必须送达；不保留，避免重连后重复执行历史命令
report 周期数据	0	否	dat 周期数据允许少量丢包，降低网络与服务器开销
report 事件与回执	1	否	evt、ack 不允许丢失，需可靠送达
online 在线状态	1	是	后订阅的平台能立即读到各板最新状态

8.3 上报周期与去抖参数

表 19 上报周期与去抖参数汇总

模块	type	上报时机	去抖 / 限流
对射 ir_beam	evt	变化立即上报，30 秒心跳	去抖 50 ms 限流 500 ms
火焰 flame	evt	检测到火焰立即上报 持续期间每 5 秒重发	限流 500 ms
火焰 flame	dat	每 1 秒一次	无
温湿度 sht30	dat	每 5 秒一次	无
ADC adc	dat	每 1 秒一次	无（本次未实现）
光照 light_sensor	dat	每 2 秒一次	无

模块	type	上报时机	去抖 / 限流
按键 key1、key2	evt	变化立即上报	去抖 20 ms（本次未实现）
舵机、RGB 等执行器	ack	执行完成后立即回执	无

8.4 连接与客户端编号

- 每块 ESP32 的 MQTT 客户端编号必须全局唯一，建议使用 "esp32-" 加板号加 MAC 地址的格式。课程示例代码中的 "esp32-client-" + `WiFi.macAddress()` 已满足要求，可继续沿用；若两块板使用相同客户端编号，后连接者会把先连接者顶下线。
- 各板必须订阅本组 cmd 主题。report 主题原则上不订阅，以免收到自己发出的上报形成自回环；本组为支持板端联动（见 7.5 节），1、2、5、7 号板额外订阅了 report 与 online。自回环由固件在解析入口按 src 过滤彻底堵死：回调收到 src 等于本板板号的报文直接丢弃，因此不可能形成回环。各板均可通过配置宏关闭这一额外订阅，退回只订阅 cmd 的标准形态。
- WiFi 与 MQTT 服务器参数：WiFi 账号与密码按实验箱所在教室配置，服务器地址 `yunyismart.tech`，端口 1883；Web 端通过 WebSocket 连接时端口为 9001。

8.5 编码与长度

- 报文自身使用 UTF-8 编码传输，中文文本无需转义；但文本中不得出现未转义的双引号与反斜杠。文本类参数中若确实需要双引号，须写成 `\` 的形式。
- 语音播报文本在 ESP32 端发送给模块前转换为 GB2312，其余字段不涉及编码转换。
- 单条报文长度控制在 400 字节以内。周期上报的数据报文建议不含多余空格，以减少流量。

8.6 扩展数据点（选做）

表 20 中的扩展数据点为本组的个性化实现，用于现场演示与功能加分。各平台可选做，实现与否不影响基本功能；表中所列格式同样属于本协议的组成部分，一旦采用须与代码保持一致。其中带「本次未实现」标注的条目为本组保留的定义，当前固件未实现，平台不应向其发送命令；联动事件（servo、fan、rgb 的 `auto_*` 与

scene_*) 由执行器板在完成板端联动后主动上报，详见 7.5 节。

表 20 扩展数据点（选做）

device	action / key	方向	取值	说明
ir_beam	key: count	上行	从 0 递增	累计遮挡次数，每次确认遮挡后加 1
flame	level	上行	1~3	火势等级，由强度换算： 3000 以上为 3，2000 以上为 2，其余为 1（本次未实现）
buzzer	action: beep	下行	{"duration": 500}	按时长鸣叫，单位毫秒，范围 50~5000
adc	key: voltage	上行	如 1.65	ADC 换算电压值，单位为 V，保留 2 位小数（本次未实现）
servo	event: auto_move / auto_home	上行	level 1 / 0	板端联动：舵机因对射遮挡自动转动 / 复位（见 7.5 节）
fan	event: auto_on / auto_off	上行	level 1 / 0	板端联动：风扇因温湿度超标自动开启 / 恢复后关闭（见 7.5 节）
rgb	event: scene_fire / scene_light / scene_off	上行	level 3 / 1 / 0	板端联动：灯光进入火焰报警 / 光照照明 / 熄灭场景（见 7.5 节）

载荷示例：

```
{"device": "ir_beam", "samples": [{"key": "count", "value": 12}]}
{"device": "flame", "event": "detected", "level": 3}
{"device": "buzzer", "action": "beep", "param": {"duration": 500}}
{"device": "adc", "samples": [{"key": "voltage", "value": 1.65}]}
```

九、MQTTX 调试方法

MQTTX 是本协议的主要调试工具，可用于模拟平台端下发命令，也可订阅查看各板上报的数据。调试时建议一次只连一块板，确认无误后再接入全部板子。

9.1 连接参数

表 21 MQTTX 连接参数

参数	取值
连接名称	自定义，如 Group1-Debug
协议	MQTT

参数	取值
Host	yunyismart.tech
Port	1883
用户名 / 密码	留空
Client ID	自动生成即可；手动填写时须与其他客户端不重复
Keep Alive	60 秒

9.2 调试步骤

- 新建连接，按表 21 填写参数后点击连接，连接成功后连接状态显示为绿色。
- 在订阅栏添加主题 `202609_PP2/1/#`，或分别添加 `202609_PP2/1/report` 与 `202609_PP2/1/online`，即可看到本组全部上行报文。
- 在发布栏将主题设为 `202609_PP2/1/cmd`，QoS 设为 1，格式选择 JSON 或 Plaintext，粘贴报文后点击发送。可直接使用的报文见附录 B；多行书写的报文可以直接粘贴，换行不影响解析。
- 发送命令后，观察订阅区是否收到 seq 相同的 ack 报文，据此确认板子已执行。若只收到回执而未观察到硬件动作，应检查接线与引脚定义。

9.3 注意事项

- 发布区不要勾选 Retain，否则命令会以保留消息的形式保存在服务器上，后续订阅者会重复收到该命令。
- 用 MQTTX 模拟传感器上报时，报文中的 src 必须与目标板号一致，且 type 要与上报场景相符，否则会被平台按其他类型处理。
- 收到报文但设备无动作时，依次检查：type 是否为 cmd、dst 是否为自身板号或 0、body.device 与 body.action 是否与固件一致、param 取值是否在允许范围内、固件是否订阅了 cmd 主题。
- 报文中的括号、引号、冒号、逗号必须为英文半角符号。使用中文标点会导致 JSON 解析失败，串口会输出 `deserializeJson() failed` 提示。

附录 A 各板固件配置对照表

各板固件在 `my_config.h` 中填写配置。WiFi 与服务器参数由课程统一提供，各

板相同；板号与使能宏按板号不同，对照关系如表 A-1 所示。

表 A-1 各板配置对照表

板号	BOARD_ID	使能宏	device
1	1	HAS_SERVO	servo
2	2	HAS_FAN	fan
3	3	HAS_IR_BEAM	ir_beam
4	4	HAS_SHT30	sht30
5	5	HAS_RGB、HAS_BUZZER (HAS_ADC 为 0)	adc、rgb、buzzer
6	6	HAS_FLAME	flame
7	7	HAS_TTS	tts
8	8	HAS_LIGHT_SENSOR	light_sensor

my_config.h 中的公共配置与主题定义如下，可整段复制使用：

【注意】WiFi 参数的宏名是 WIFI_SSID / WIFI_PASSWORD，不是 SSID / PASSWORD。ESP32 的 WiFi.h 里有一个方法就叫 SSID()，一旦写成 #define SSID "...", 该方法的声明会被宏替换掉，直接编译失败。

```
// 固定的配置（所有设备都相同）
#define WIFI_SSID      "IOT-SZCS01"
#define WIFI_PASSWORD  "iot-szcs01"
#define MQTT_SERVER    "yunyismart.tech"
#define MQTT_PORT      1883

// 本组编号与主题定义
#define GROUP_ID       1
#define TOPIC_CMD      "202609_PP2/1/cmd"
#define TOPIC_REPORT   "202609_PP2/1/report"
#define TOPIC_ONLINE   "202609_PP2/1/online"

// 本设备板号（1~8，按板号填写）
#define BOARD_ID       1

// 是否启用外设（按板号只保留对应的一行）
#define HAS_SERVO 1
#define BOARD_ID_STR  "1"

// 协议层开关（各板按需设置）
#define ACK_AFTER_DONE 1    // 执行器做完动作才回执（1 号板舵机用）
#define SUB_EXTRA_REPORT 0  // 是否额外订阅 report（需要板端联动的板设为 1）
#define SUB_EXTRA_ONLINE 0  // 是否额外订阅 online
#define MQTT_BUF_SIZE  1024 // MQTT 收发缓冲区大小
```

附录 B 报文速查表

本附录汇总全部报文，可直接复制到 MQTTX 的发布区使用。报文中的 seq 可自行修改，dst 按目标板号填写，0 为广播。

B.1 下行命令报文（主题 202609_PP2/1/cmd）

```
// 舵机转到 90 度（板号 1）
{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":1,"src":"web","dst":1,
 "body":{"device":"servo","action":"set_angle","param":{"angle":90}}}
// 开启风扇（板号 2）
{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":2,"src":"web","dst":2,
 "body":{"device":"fan","action":"set_power","param":{"on":true}}}
// RGB 显示红色（板号 5）
{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":3,"src":"web","dst":5,
 "body":{"device":"rgb","action":"set_color","param":{"r":255,"g":0,"b":0}}}
// RGB 熄灭（板号 5）
{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":4,"src":"web","dst":5,
 "body":{"device":"rgb","action":"set_color","param":{"r":0,"g":0,"b":0}}}
// 蜂鸣器鸣叫（板号 5）
{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":5,"src":"web","dst":5,
 "body":{"device":"buzzer","action":"set_power","param":{"on":true}}}
// 语音播报（板号 7）
{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":6,"src":"web","dst":7,
 "body":{"device":"tts","action":"play_text",
 "param":{"text":"欢迎使用物联网系统"}}}
// 液晶屏显示（板号 7）
{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":7,"src":"web","dst":7,
 "body":{"device":"lcd","action":"display_text",
 "param":{"text":"温度 26.5 ℃"}}}
// 点亮 LED1（广播，全部板执行）
{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":8,"src":"web","dst":0,
 "body":{"device":"led1","action":"set_power","param":{"on":true}}}
```

B.2 上行上报报文

以下报文发布到 report 主题，板号体现在 src 中；最后两条在线状态报文发布到 online 主题。

```
// 3 号板 对射遮挡事件
{"ver":"1.0","type":"evt","seq":58,"src":"3","dst":0,
 "body":{"device":"ir_beam","event":"blocked","level":2}}
// 3 号板 光束恢复
{"ver":"1.0","type":"evt","seq":59,"src":"3","dst":0,
 "body":{"device":"ir_beam","event":"clear","level":0}}
// 6 号板 检测到火焰
{"ver":"1.0","type":"evt","seq":31,"src":"6","dst":0,
 "body":{"device":"flame","event":"detected","level":3}}
// 6 号板 火焰强度数据
{"ver":"1.0","type":"dat","seq":32,"src":"6","dst":0,
 "body":{"device":"flame","samples":[{"key":"intensity","value":3120}]}}
```

```

// 4 号板 温湿度数据
{"ver":"1.0","type":"dat","seq":88,"src":"4","dst":0,
 "body":{"device":"sht30","samples":[{"key":"temperature","value":26.5},
 {"key":"humidity","value":60.2}]}}
// 5 号板 ADC 采样数据
{"ver":"1.0","type":"dat","seq":120,"src":"5","dst":0,
 "body":{"device":"adc","samples":[{"key":"raw","value":2048}]}}
// 8 号板 光照度数据
{"ver":"1.0","type":"dat","seq":76,"src":"8","dst":0,
 "body":{"device":"light_sensor",
 "samples":[{"key":"illuminance","value":125.5}]}}

// 7 号板 播报回执（回应 B.1 中 seq 为 6 的命令）
{"ver":"1.0","type":"ack","seq":6,"src":"7","dst":0,
 "body":{"device":"tts","action":"play_text","result":"ok"}}
// 任意板 上线（online 主题，Retain）
{"ver":"1.0","type":"sys","seq":1,"src":"6","dst":0,
 "body":{"device":"sys","event":"online","uptime":0}}

// 板端联动事件（见 7.5 节，由执行器在完成联动动作后主动上报）
// 1 号板 舵机因对射遮挡自动转动 / 复位
{"ver":"1.0","type":"evt","seq":31,"src":"1","dst":0,
 "body":{"device":"servo","event":"auto_move","level":1}}
// 2 号板 风扇因温湿度超标自动开启 / 恢复后关闭
{"ver":"1.0","type":"evt","seq":20,"src":"2","dst":0,
 "body":{"device":"fan","event":"auto_on","level":1}}
// 5 号板 灯光进入火焰报警 / 光照照明场景
{"ver":"1.0","type":"evt","seq":30,"src":"5","dst":0,
 "body":{"device":"rgb","event":"scene_fire","level":3}}

```